

Projektni plan - Aetherfront: Zeppelin Wars

Verzija: 1.1

Autor: Robert Domgjonaj

Oznaka projekta: P5 - Mode7 / pucačina

Planirano razdoblje: 18. lipnja - 2. srpnja 2026.

Opterećenje: približno 28 sati tjedno; ukupno 66 sati

Platforma: macOS aplikacija za preuzimanje

Tehnologije: Python 3.12, PyGame, NumPy, PyInstaller

Žanr i tema: steampunk pucačina; rat zračnih brodova iznad industrijskih nebeskih otoka

Administrativni uvjet ispunjen: nastavnik je 22. lipnja 2026. odobrio temu P5 i izmijenjeni individualni raspored.
--

1. Svrha i glavni cilj

Cilj je izraditi stabilnu, samostalnu macOS igru na engleskom jeziku pod nazivom **Aetherfront: Zeppelin Wars**. Igrač upravlja borbenim zračnim brodom u cjelovitoj misiji trajanja 10-15 minuta, poražava tri vala protivnika i uništava dreadnought s dvije faze. Projekt demonstrira učinkovit, NumPyjem vektoriziran Mode7 prikaz u PyGameu.

2. Mjerljivi posebni ciljevi

- Izraditi jednu dovršenu razinu "Siege of Brasshaven" s tokom od glavnog izbornika do pobjede.
- Održati prosječno najmanje 55 FPS pri najvećem predviđenom borbenom opterećenju na ciljanom M1 MacBook Airu.
- Implementirati tri oružja, tri vrste protivnika, tri vala, predmete za popravak, bodovanje i šefa s dvije faze.
- Uključiti upute, pauzu, poraz, pobjedu, HUD, zvuk, glazbu, čestice i jasnu povratnu informaciju sudara bez agresivnog podrhtavanja zaslona.
- Proći automatizirane provjere prikaza, sudara, oružja, valova i licenci resursa.
- Završiti pet uzastopnih ručnih igranja bez neobrađene iznimke.
- Predati izvorni kod, macOS ZIP, projektni plan, GDD, tehničku dokumentaciju, izvještaj o testiranju, evidenciju resursa i izjavu o uporabi AI-ja; prezentacija se izrađuje naknadno prema korisnikovoj odluci.

3. Opseg

Uključeno

- Jedna razina trajanja 10-15 minuta i jedan šef.
- Vektorizirana Mode7 ravnina i 2D objekti skalirani prema udaljenosti.
- Zračni brod s topom, raspršenom paljbom i raketama.
- Protivnici scout, gunship i bomber te tri skriptirana vala.
- Zdravlje, popravci, bodovi, vremena hlađenja, sudari i povratne informacije.

- Glavni izbornik, upute, pauza, poraz, pobjeda, HUD i zvuk.
- macOS **.app** i ZIP, dokumentacija, testovi i naknadna prezentacija.

Isključeno

Višeigrački način, proceduralno stvaranje razina, više razina, spremanje, mrežna ljestvica, preglednička ili mobilna inačica, kontroler, uređivač razina, dodatni šefovi i razine težine nisu dio opsega.

4. Radni paketi i isporuke

RP	Radni paket	Rezultat	Dokaz prihvata	Sati
1	Planiranje i postavljanje	Repozitorij, okruženje, plan, početni GDD	Pokretanje izvornog koda	8
2	Prototip prikaza	Mode7, kamera, nebo, omatanje svijeta	Test ≥55 FPS	12
3	Borbeni sustavi	Oružja, projektili, šteta, popravci, sudari	Automatizirani testovi	10
4	Sadržaj i napredovanje	Tri vrste protivnika, tri vala, dvije faze šefa	Cjelovito igranje do pobjede	12
5	Sučelje i dorada	HUD, izbornici, zvuk, čestice, povratne informacije	Popis funkcionalnosti	8
6	Testiranje i balans	Pet igranja, popravci i balansiranje	Dnevnik testiranja	8
7	Izdanje i dokumentacija	.app , ZIP, PDF-ovi, licence, AI evidencija; PPTX naknadno	Provjera čistog izdanja	8
	Ukupno			66

5. Trotjedni raspored

Ganttov prikaz

Aktivnost	18.-20. 6.	21.-23. 6.	24.-26. 6.	27.-29. 6.	30. 6.-1. 7.	2. 7.
Odobrenje zaprimljeno, plan i repozitorij	■					
Mode7 prikaz i kamera	■	■				
Test performansi i rana aplikacija		■				
Borbeni sustavi			■			
Protivnici, valovi i šef			■	■		
Sučelje, zvuk i efekti				■		
Zamrzavanje funkcionalnosti i testovi					■	■
Dokumentacija i prezentacija	■		■	■	■	■
Provjera izdanja					■	■

Ključne točke

- **21. lipnja - tehnički prag:** Mode7 stabilno radi na ≥55 FPS.

- **27. lipnja - igrivi borbeni tok:** moguće je odigrati cijelu borbu do pobjede nad šefom.
- **29. lipnja - zamrzavanje funkcionalnosti:** nastavljaju se samo popravci, balans, dokumentacija i izdanje.
- **2. srpnja - kandidat za izdanje:** dovršeni su izvorni kod, ZIP, PDF-ovi i dokazi; prezentacija se izrađuje naknadno.

6. Uloge i odgovornosti

Projekt je individualan. Robert Domgjonaj obavlja uloge voditelja projekta, programera, dizajnera igre, vizualnog dizajnera, integratora zvuka, testera i autora dokumentacije. Voditelj čuva opseg i raspored; programer izrađuje prikaz, mehanike i pakiranje; dizajner određuje petlju i balans; tester vodi automatizirane i ručne provjere; autor dokumentacije održava sve isporuke i licence.

7. Strategija kvalitete i testiranja

Svaka promjena mora proći **ruff check** i **pytest**. Test Mode7 performansi obvezni je prag izdanja. Automatizirani testovi provjeravaju konačne i omotane projekcije, determinističke sudare, vrijeme hlađenja i štetu oružja, redoslijed valova, potpunost popisa resursa i osnovni tok aplikacije. Ručno se provjeravaju cijela igra, zapakirana aplikacija, kontrole, povratne informacije, sav sadržaj, pet cjelovitih igranja i pokretanje iz čistog ZIP-a.

8. Registar rizika

Rizik	Vjerojatnost	Utjecaj	Mjera ublažavanja
Mode7 je prespor	Srednja	Visok	NumPy vektorizacija, 640×360, predizračuni i prag u prvom tjednu
Širenje opsega	Srednja	Visok	Fiksna ograničenja jedne razine, tri oružja, tri protivnika i jednog šefa
Kasna izrada šefa	Srednja	Srednji	Prvo ponašanje uz proceduralnu grafiku, zatim dorada
Neuspjelo pakiranje	Srednja	Visok	Rana izrada u prvom tjednu i ponavljanje nakon zamrzavanja
Kašnjenje resursa ili licenci	Niska	Srednji	Generirani resursi; odbacivanje svega bez jasne licence
Premalo vremena za testiranje	Srednja	Visok	Zamrzavanje 29. lipnja i završna tri dana bez novih funkcionalnosti
Neusklađena uporaba AI-ja	Niska	Visok	FOI razina 4, evidencija, provjera i zabrana povjerljivih podataka
Nema odobrenja nastavnika	Zatvoren 22. 6.	Visok	Odobrenje teme P5 i izmijenjenog rasporeda zaprimljeno je

9. Izvještavanje o napretku

Napredak se tjedno zapisuje u dnevnik promjena. Izvještaj navodi završene radne pakete, planirane i stvarne sate, rezultate testova i performansi, aktivne rizike, odluke te plan za sljedećih sedam dana. Git povijest služi kao evidencija promjena, a kontrolni popis i bilješke testiranja kao dokaz prihvata.

10. Ograničenja, proračun i promjene

Novčani proračun iznosi 0 €. Koriste se alati otvorenog koda i vlastiti generirani resursi. Izvođenje ne ovisi o internetu. Svaka promjena opsega mora navesti trošak u satima i ukloniti barem jednako velik postojeći zahtjev. Nakon 29. lipnja nisu dopuštene nove funkcionalnosti. Potrebno odobrenje zaprimljeno je 22. lipnja 2026.; aplikacija, ZIP, PDF dokumentacija, licence i testni dokazi završeni su 2. srpnja 2026., a objava na itch.io i službena predaja slijede nakon naknadne prezentacije i završne korisničke odluke.